

## 一、基础信息

- 后端地址： `http://localhost:5196/api`
- 认证方式： **JWT Bearer Token**
- 请求头： `Authorization: Bearer {token}`
- 时间格式： `yyyy-MM-dd HH:mm:ss` (北京时间)
- 角色说明：
  - `1` = 普通用户
  - `2` = 普通管理员
  - `3` = 超级管理员
- 统一返回格式：

json

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
```

- 错误码：
  - `200` : 成功
  - `400` : 参数错误 / 业务失败
  - `401` : 未登录 / Token 过期
  - `403` : 权限不足

---

## 二、接口清单

### 1. 用户模块

#### 1.1 密码登录

- 请求方式： `POST /User/LoginByPwd`
- 请求参数 (form/query) :
  - `userName` (string, 必填) : 用户名 / 学工号
  - `pwd` (string, 必填) : 密码

- 返回示例:

json

```
{
  "code": 200,
  "msg": "登录成功",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "userName": "admin",
    "role": 3
  }
}
```

## 1.2 发送邮箱验证码

- 请求方式: `POST /User/SendEmailCode`
- 请求参数:
  - `email` (string, 必填): 绑定的邮箱地址
- 返回: `{"code":200,"msg":"验证码已发送","data":null}`

## 1.3 邮箱验证码登录

- 请求方式: `POST /User/LoginByEmail`
- 请求参数:
  - `email` (string, 必填): 绑定邮箱
  - `code` (string, 必填, 4 位): 邮箱验证码
- 返回: 同 1.1

## 1.4 绑定邮箱

- 请求方式: `POST /User/BindEmail`
- 请求参数:
  - `userName` (string, 必填): 当前用户名
  - `email` (string, 必填): 要绑定的邮箱
  - `code` (string, 必填): 邮箱验证码
- 返回: `{"code":200,"msg":"绑定成功","data":null}`

## 1.5 邮箱重置密码

- 请求方式: `POST /User/ResetPasswordByEmail`
- 请求参数:
  - `email` (string, 必填): 绑定邮箱

- `code` (string, 必填) : 邮箱验证码
- `newPwd` (string, 必填, ≥6 位) : 新密码
- 返回: `{"code":200,"msg":"密码重置成功","data":null}`

## 1.6 提交密码重置申请

- 请求方式: `POST /User/ApplyResetPwd`
- 请求参数:
  - `userName` (string, 必填) : 用户名
  - `realName` (string, 必填) : 真实姓名
  - `reason` (string, 必填) : 申请理由
- 返回: `{"code":200,"msg":"提交成功","data":null}`

## 1.7 获取用户列表 (管理员)

- 请求方式: `GET /User/GetUsersList`
- 权限: `role ≥ 2`
- 返回: 用户数组, 字段:  
`id,userName,password,realName,role,email,isActive`

## 1.8 添加用户 (仅超级管理员)

- 请求方式: `POST /User/AddUser`
- 权限: `role = 3`
- 请求参数:
  - `userName` (string, 必填, 唯一) : 用户名 / 学工号
  - `realName` (string, 必填) : 真实姓名
  - `role` (int, 必填, 1/2/3) : 用户角色
  - `email` (string, 可选) : 邮箱
- 返回: `{"code":200,"msg":"添加成功, 初始密码123456","data":null}`

## 1.9 编辑用户 (管理员)

- 请求方式: `POST /User/AdminEditUser`
- 权限: `role ≥ 2`
- 请求参数:
  - `userName` (string, 必填) : 目标用户名
  - `email` (string, 可选) : 新邮箱
  - `role` (int, 可选, 1/2/3) : 新角色
- 返回: `{"code":200,"msg":"编辑成功","data":null}`

## 1.10 获取密码重置申请

- 请求方式：GET /User/GetPwdResetApplies
- 权限：role ≥ 2
- 返回：申请数组，字段：id,userName,realName,reason,status,rejectReason

## 1.11 处理密码重置申请

- 请求方式：POST /User/HandlePwdResetApply
- 权限：role ≥ 2
- 请求参数：
  - id (int, 必填)：申请 ID
  - isPass (bool, 必填)：是否通过
  - rejectReason (string, 可选, 驳回时必填)：驳回理由
- 返回：{"code":200,"msg":"处理成功","data":null}

## 2. 活动模块

### 2.1 提交活动申请

- 请求方式：POST /Activity/ApplyActivity
- 请求体 (JSON)：

json

```
{
  "title": "校园读书分享会", // string, 必填, ≤100字
  "content": "活动详情...", // string, 必填
  "publisherUserName": "student001", // string, 必填, 当前用户名
  "maxCount": 50, // int, 必填, ≥1
  "activityStartTime": "2026-05-20 14:00:00", // datetime, 必填
  "activityEndTime": "2026-05-20 16:00:00", // datetime, 必填, 晚于开始
  "enrollStartTime": "2026-05-18 08:00:00", // datetime, 必填
  "enrollEndTime": "2026-05-19 20:00:00" // datetime, 必填, 晚于报名开始、早
```

- 返回：{"code":200,"msg":"申请提交成功","data":null}

### 2.2 获取待审核申请 (管理员)

- 请求方式：GET /Activity/GetActivityApplies
- 权限：role ≥ 2

- 返回：申请数组，字段同 2.1，含 `auditStatus`、`auditStatusText`、`rejectReason`、`createTime`

## 2.3 审核活动

- 请求方式： `POST /Activity/CheckActivityApplies`
- 权限： `role ≥ 2`
- 请求参数：
  - `id` (int, 必填)：申请 ID
  - `isPass` (bool, 必填)：是否通过
  - `rejectReason` (string, 可选, 驳回时必填)：驳回理由
- 返回： `{"code":200,"msg":"审核成功","data":null}`

## 2.4 取消自己的申请

- 请求方式： `POST /Activity/CancelActivityApply`
- 权限：登录用户，仅自己的申请
- 请求参数：
  - `applyId` (int, 必填)：申请 ID
- 返回： `{"code":200,"msg":"取消成功","data":null}`

## 2.5 下架已发布活动

- 请求方式： `POST /Activity/TakeDownActivity`
- 权限： `role ≥ 2` 或 活动发布者
- 请求参数：
  - `activityId` (int, 必填)：正式活动 ID
- 返回： `{"code":200,"msg":"下架成功","data":null}`

## 2.6 获取已发布活动列表

- 请求方式： `GET /Activity/GetActivitysList`
- 返回字段：
  - `id`：活动 ID
  - `title`：活动名称
  - `content`：活动详情
  - `publisherUserName`：发布者用户名
  - `auditStatus`：审核状态 (1 = 通过)
  - `auditStatusText`：审核文字
  - `createTime`：创建时间
  - `maxCount`：最大人数

- `currentCount` : 当前报名人数
- `signInCount` : 已签到数
- `activityStartTime` : 活动开始
- `activityEndTime` : 活动结束
- `enrollStartTime` : 报名开始
- `enrollEndTime` : 报名结束
- `statusText` : 活动状态 (预热 / 报名 / 待开始 / 进行 / 结束)
- `messages` : 留言数组

## 2.7 发表活动留言

- 请求方式: `POST /Activity/AddMessage`
- 权限: 登录用户
- 请求参数:
  - `activityId` (int, 必填) : 正式活动 ID
  - `content` (string, 必填, ≤200 字) : 留言内容
- 返回: `{"code":200,"msg":"留言成功","data":null}`

## 2.8 删除留言

- 请求方式: `POST /Activity/DeleteMessage`
- 权限: 留言作者 或 `role ≥ 2`
- 请求参数:
  - `activityId` (int, 必填) : 正式活动 ID
  - `messageId` (int, 必填) : 留言 ID
- 返回: `{"code":200,"msg":"删除成功","data":null}`

## 2.9 获取活动留言

- 请求方式: `GET /Activity/GetMessagesByActivity?activityId=1`
  - 请求参数: `activityId` (int, 必填)
  - 返回: 留言数组, 字段: `id,activityId,userName,content,createTime`
- 

# 3. 报名模块

## 3.1 报名活动

- 请求方式: `POST /Enroll/DoEnroll`
- 权限: 登录用户, 活动处于 “报名中”, 未报名、人数未满
- 请求参数:

- `activityId` (int, 必填) : 正式活动 ID
- 返回: `{"code":200,"msg":"报名成功","data":null}`

### 3.2 取消报名

- 请求方式: `POST /Enroll/CancelEnroll`
  - 权限: 登录用户, 仅自己的报名
  - 请求参数:
    - `activityId` (int, 必填) : 正式活动 ID
  - 返回: `{"code":200,"msg":"取消成功","data":null}`
- 

## 4. 签到模块

### 4.1 生成签到码

- 请求方式: `POST /SignIn/GenerateSignInCode`
- 权限: 活动发布者
- 请求参数:
  - `activityId` (int, 必填) : 正式活动 ID
- 返回: `{"code":200,"msg":"生成成功","data":"abcdef1234"}` (10 位随机码, 10 分钟有效)

### 4.2 扫码签到

- 请求方式: `POST /SignIn/ScanSignIn`
- 权限: 登录用户, 已报名、活动 “进行中”、未签到
- 请求参数:
  - `code` (string, 必填, 10 位) : 签到码
- 返回: `{"code":200,"msg":"签到成功","data":null}`

### 4.3 获取签到名单

- 请求方式: `GET /SignIn/GetSignInList?activityId=1`
  - 权限: 活动发布者
  - 请求参数: `activityId` (int, 必填)
  - 返回: 签到数组, 字段: `id,userName,activityId,signInTime`
-

## 三、数据库建表 SQL

### 1. 用户表 User

sql

```
CREATE TABLE User (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    UserName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '用户名/学工号',  
    Password VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '密码',  
    RealName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '真实姓名',  
    Role TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1普通用户 2普通管理员 3超级管理',  
    Email VARCHAR(100) NULL COMMENT '绑定邮箱',  
    IsActive TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1正常 0禁用'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

### 2. 活动申请表 ActivityApply

sql

```
CREATE TABLE ActivityApply (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '活动名称',  
    Content TEXT NOT NULL COMMENT '活动详情',  
    PublisherUserName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '发布者用户名',  
    AuditStatus TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0待审核 1通过 2驳回',  
    RejectReason TEXT NULL COMMENT '驳回理由',  
    CreateTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '申请时间',  
    MaxCount INT NOT NULL COMMENT '最大参与人数',  
    CurrentCount INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '当前报名人数',  
    SignInCount INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已签到人数',  
    ActivityStartTime DATETIME NOT NULL COMMENT '活动开始时间',  
    ActivityEndTime DATETIME NOT NULL COMMENT '活动结束时间',  
    EnrollStartTime DATETIME NOT NULL COMMENT '报名开始时间',  
    EnrollEndTime DATETIME NOT NULL COMMENT '报名结束时间'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

### 3. 正式活动表 Activity

sql

```
CREATE TABLE Activity (  
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  Title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '活动名称',  
  Content TEXT NOT NULL COMMENT '活动详情',  
  PublisherUserName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '发布者用户名',  
  AuditStatus TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1通过',  
  RejectReason TEXT NULL COMMENT '驳回理由',  
  CreateTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',  
  MaxCount INT NOT NULL COMMENT '最大参与人数',  
  CurrentCount INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '当前报名人数',  
  SignInCount INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已签到人数',  
  ActivityStartTime DATETIME NOT NULL COMMENT '活动开始时间',  
  ActivityEndTime DATETIME NOT NULL COMMENT '活动结束时间',  
  EnrollStartTime DATETIME NOT NULL COMMENT '报名开始时间',  
  EnrollEndTime DATETIME NOT NULL COMMENT '报名结束时间'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

## 4. 留言表 Message

sql

```
CREATE TABLE Message (  
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  ActivityId INT NOT NULL COMMENT '正式活动ID',  
  UserName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '留言用户',  
  Content TEXT NOT NULL COMMENT '留言内容',  
  CreateTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '留言时间',  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

## 5. 报名表 Enroll

sql

```
CREATE TABLE Enroll (  
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  UserName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '报名用户',  
  ActivityId INT NOT NULL COMMENT '正式活动ID',  
  EnrollTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '报名时间',  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

## 6. 签到表 SignIn

sql

```
CREATE TABLE SignIn (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    UserName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '签到用户',  
    ActivityId INT NOT NULL COMMENT '正式活动ID',  
    SignInTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '签到时间'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

## 7. 签到码表 ActivitySignInCode

sql

```
CREATE TABLE ActivitySignInCode (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE COMMENT '签到码',  
    ActivityId INT NOT NULL COMMENT '正式活动ID',  
    ExpireTime DATETIME NOT NULL COMMENT '过期时间'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

## 8. 密码重置申请表 ResetPwdApply

sql

```
CREATE TABLE ResetPwdApply (  
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    UserName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '申请用户',  
    RealName VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '真实姓名',  
    Reason TEXT NOT NULL COMMENT '申请理由',  
    Status TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0待审核 1通过 2拒绝',  
    RejectReason TEXT NULL COMMENT '拒绝理由'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

---

## 四、状态说明

### 1. 活动状态（前端计算）

- 预热中：当前时间 < 报名开始时间
- 报名中：报名开始 ≤ 当前 ≤ 报名结束
- 待开始：报名结束 < 当前 < 活动开始

- 进行中：活动开始  $\leq$  当前  $\leq$  活动结束
- 已结束：当前  $>$  活动结束

## 2. 审核状态

- 0 = 待审核
- 1 = 通过
- 2 = 驳回

## 3. 用户状态

- 1 = 正常
- 0 = 禁用